CAPÍTULO 01 - AVIÓN EN GENERAL

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 1-1
SISTEMAS DEL AVIÓN 1-2
ANTENAS 1-17
DIMENSIONES Y ÁREAS 1-18
SERVICIO 1-21

LISTA DE FIGURAS

1-1 Cabina de Mando 1-7
1-2 Consola del C/M-1 1-8
1-3 Consola del C/M-2 1-9
1-4 Visera del Panel de Instrumentos 1-10
1-5 Panel de Instrumentos del C/M-1 1-11
1-6 Panel de Instrumentos del C/M-2 1-12
1-7 Panel Central de Instrumentos 1-13
1-8 Pedestal 1-14
1-9 Panel del Techo 1-15
1-10 Volante de Mando del C/M-1 y del C/M-2 1-16
1-11 Antenas del Avión 1-17
1-12 Dimensiones del Avión 1-19
1-13 Radios de Giro 1-20
1-14 Puntos de Servicio del Sistema Eléctrico 1-21
1-15 Puntos de Servicio del Sistema Hidráulico y del Sistema de Oxígeno 1-22
1-16 Puntos de Servicio del Sistema de Combustible 1-23
1-17 Conectores de Audio y de Control Remoto de Rampa 1-24

GENERAL

El C-295 es un avión de construcción metálica, presurizado, con dos motores turbohélice, ala alta en voladizo y tren triciclo retráctil.

El C-295 está destinado al transporte militar en rutas de corto y medio alcance. La rampa y el portalón permiten diferentes tipos de carga para diferentes misiones, como:

- Transporte de Tropas
- Transporte de Carga
- Lanzamiento de Paracaidistas
- Lanzamiento de Carga
- Vigilancia

El C-295 está certificado para vuelos de día o de noche y para vuelo visual (VFR) o vuelo instrumental (IFR).

SISTEMAS DEL AVIÓN

Las características y funciones principales de cada sistema del avión son:

– ***ESTRUCTURA:*** el avión se divide, desde el punto de vista estructural, en:

1. FUSELAJE, dividido en:

   Fuselaje Anterior

   Fuselaje Central

   Fuselaje Posterior

   Fuselaje de Cola

   Carenas

2. ESTABILIZADORES, que incluyen:

   Estabilizadores Horizontales

   Estabilizador Vertical

3. ALA, dividida en:

   Semiala Exterior Derecha

   Semiala Exterior Izquierda

   Ala Central

4. PUERTAS y VENTANAS

– ***CONTROL AMBIENTAL***: dividido en:

1. Sistema de Aire Acondicionado: del tipo recirculatorio para minimizar los requisitos de aire sangrado del motor, permite mantener la temperatura dentro del avión entre 18º C y 30º C, y proporciona refrigeración para los compartimentos presurizados de aviónica.

2. Sistema de Presurización: permite mantener en el interior del avión una presión aceptable más alta que la presión exterior sin exceder el valor de presión diferencial máxima nominal.

– ***PILOTO AUTOMATICO/DIRECTOR DE VUELO:*** para asistir a la tripulación de vuelo, el avión cuenta con:

1. Director de Vuelo (FD), que proporciona indicaciones visuales de maniobras a la tripulación.

2. Amortiguador de Guiñada (YD), que controla automáticamente el mando principal de dirección proporcionando estabilidad en guiñada, coordinación en los giros y control de resbalamiento.

3. Piloto Automático (AP), que controla automáticamente las superficies principales del avión en cabeceo y alabeo, y que puede ser acoplado con el Director de Vuelo para seguir sus indicaciones (AP/FD).

– ***COMUNICACIONES:*** permite a los miembros de la tripulación comunicarse entre sí y con:

1. Los pasajeros
2. El personal de tierra
3. Otros aviones
4. Las estaciones de tierra

– ***POTENCIA ELÉCTRICA:*** este sistema proporciona, bajo todas las condiciones de operación en tierra y en vuelo, la potencia eléctrica necesaria para el avión de varias formas:

1. Corriente continua a partir de dos generadores-arrancadores y dos baterías.
2. Corriente alterna a partir de dos inversores y de dos alternadores.
3. Corriente continua auxiliar a partir de dos transformadores-rectificadores (TRU).
4. Corriente continua auxiliar a partir de dos baterías auxiliares (back-up).
5. Corriente alterna auxiliar a partir de un inversor de reserva.
6. Corriente continua o corriente alterna a partir de una fuente externa (GPU) conectada en tierra a las tomas exteriores del avión.

– ***ACONDICIONAMIENTO INTERIOR:*** el avión dispone de tres compartimentos principales:

1. Cabina de Mando, acondicionada para dos pilotos y un observador.
2. Cabina de Pasajeros, acondicionada según el tipo de misión a realizar (asientos de tropa, camillas o asientos de pasajeros).
3. Cabina de Carga, que puede comprender la zona de las compuertas de carga, o la zona de de las compuertas de carga junto con la cabina de pasajeros en misiones de transporte de carga.

Adicionalmente, el avión cuenta con un compartimento de aseo, zonas específicas para el almacenamiento de los equipos operacionales y de emergencia, y del acondicionamiento interior necesario para las operaciones de lanzamiento de cargas o de paracaidistas.

– ***PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:*** facilita a la tripulación los avisos y los medios necesarios para la detección y extinción (respectivamente y según el caso) de humos, sobretemperaturas o incendios. Consta de:

1. Sistema de detección, dividido en:
   A. Detección de sobretemperatura o fuego en motor
   B. Detección de sobretemperatura en la zona del ala central por fuga de aire del sangrado de los motores
   C. Detección de humos en la cabina de Carga
2. Sistema de extinción, dividido en:
   A. Sistema de extinción de fuego en motor
   B. Extintores portátiles

– ***MANDOS DE VUELO:*** este sistema está compuesto por:

1. Mandos de Vuelo Primarios (Alerones, Timón de Profundidad y Timón de Dirección): controlados manual y directamente a través de barras, poleas y cables, desde las Columnas y Volantes de Mando. Son del tipo reversible y aseguran la maniobrabilidad del avión en los tres ejes. Todos están duplicados y, en el caso de los Alerones y el Timón de Profundidad, constan de dos canales de actuación independiente que permiten la operación sincronizada cuando están interconectados y que pueden ser desconectados para mantener el avión bajo control en caso de agarrotamiento de uno de ellos.

2. Mandos de Vuelo Secundarios:

   Flaps, actuados por un motor hidráulico con control de asimetría.

   Compensadores de los Mandos de Vuelo Primarios (Trim Tabs, actuados por motores eléctricos y Servo Tabs, de actuación mecánica mediante barras).

3. Sistema de Blocaje Contra Ráfagas.

4. Sistema Automático de Aviso y Recuperación de Entrada en Pérdida (SWRS).

5. Sistema de Actuación Neumática del Timón de Dirección (Rudder Booster).

6. Sistema de Control de Recorrido del Timón de Dirección.

7. Sistema de Autocompensación sobre el Timón de Dirección y el Timón de Profundidad.

– ***COMBUSTIBLE:*** el sistema de combustible incluye cuatro depósitos integrales que forman parte de la estructura alar:

1. Dos depósitos principales situados en el ala central, y

2. Dos depósitos auxiliares situados en las semialas exteriores

El sistema de combustible proporciona, a través de sus conductos y de bombas eléctricas y de tipo venturi:

1. Combustible presurizado a los motores

2. Capacidad de trasvase de combustible entre depósitos, por gravedad y por presión

3. Repostado y Vaciado de los depósitos por gravedad y por presión

– ***POTENCIA HIDRÁULICA:*** el sistema hidráulico, alimentado por tres bombas eléctricas, permite la operación de los siguientes sistemas:

1. Sistema de extensión/retracción del tren de aterrizaje

2. Frenos normales y antiskid

3. Freno de emergencia y aparcamiento

4. Dirección del tren de morro

5. Freno de hélice

6. Flaps

7. Rampa y portalón de carga

– ***PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA:*** el sistema de protección contra hielo y lluvia proporciona la señal de detección de hielo y evita y elimina la formación de hielo en determinadas zonas críticas del avión, alas, cola, tomas de aire del motor y hélices. Adicionalmente proporciona calentamiento eléctrico al parabrisas, sondas AOA y pitots, y retira el agua del parabrisas.

– ***INDICACIÓN Y REGISTRO:*** el avión tiene un sistema de aviónica altamente integrado basado en "Topdeck Avionics Suite" con un sistema de cabina de vuelo (FDS) que consta de:

1. Cuatro pantallas de cristal líquido (dos NDs y dos PFDs)

2. Cuatro paneles de control (dos ICPs y dos EFCPs)

3. Un Instrumento Electrónico Integrado de Indicación de Actitud de Reserva (IESI)

4. Una Brújula Magnética de Reserva

El sistema se completa con:

1. Un Sistema de Registro de Datos de Vuelo (FDR) que almacena los datos para mantenimiento y para la investigación de accidentes.

2. Un Sistema de Registro de Voz (CVR) que almacena los datos para mantenimiento y para la investigación de accidentes

3. Un Sistema Multifunción de Control y Presentación que concentra y permite gestionar en dos pantallas situadas en el Pedestal (MCDUs) los datos relativos a los siguientes sistemas:

   A. Sistema de Gestión de Radios (RMS)

   B. Sistema de Gestión de Vuelo (FMS)

   C. Sistema de Diagnóstico Centralizado (CDS)

– ***TREN DE ATERRIZAJE:*** el avión está equipado con un Tren de Aterrizaje retráctil de tipo triciclo con un sistema de extensión y retracción actuado hidráulicamente y controlado eléctricamente desde la cabina de mando. El sistema se completa con:

1. Un sistema de extensión del tren en emergencia por gravedad.

2. Un sistema de frenos de las ruedas del tren principal con posibilidad de antiskid.

3. Un sistema de freno de emergencia y aparcamiento.

4. Un sistema de dirección del tren de morro para el control de dirección del avión durante las maniobras de rodaje en tierra.

– ***LUCES:*** el sistema proporciona la necesaria visibilidad para operar dentro y fuera del avión. El sistema cuenta con varios equipos de iluminación compatibles con gafas de visión nocturna (NVG). El sistema se puede dividir en:

1. Iluminación exterior
2. Iluminación interior
3. Iluminación de emergencia

– ***NAVEGACIÓN:*** el sistema de navegación de la aeronave tiene un Sistema Principal de Referencia (PRS), que consta de:

A. Sistema de Datos de Aire (ADS)

B. Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo (AHRS)

El avión dispone de equipos para la navegación de corto alcance (MMR, DME y ADF) y de largo alcance (IRS/GPS). También incluye un radioaltímetro y un radar meteorológico.

– ***OXÍGENO:*** el avión dispone de dos instalaciones de suministro de oxígeno:

1. Instalación fija de oxígeno: del tipo oxígeno gaseoso.
2. Instalación portátil de oxígeno: compuesta por botellas de oxígeno gaseoso.

– ***NEUMÁTICO:*** el sistema neumático incluye aquellas unidades y componentes necesarios para extraer y controlar el aire sangrado de los motores y distribuirlo posteriormente a los diferentes sistemas del avión que lo utilizan, que son:

1. Sistema de actuación neumática del timón de dirección (Rudder Booster)
2. Sistema de refrigeración de aceite del motor
3. Sistema de deshielo neumático (alas, cola y toma de motor)
4. Sistema de control ambiental

– ***SISTEMA CENTRAL DE MANTENIMIENTO:*** permite la supervisión de los distintos elementos que integran el sistema de aviónica del avión y cuenta con las siguientes capacidades:

1. Permite conocer el estado actual de los elementos supervisados.
2. Permite realizar un test de funcionamiento sobre cada elemento de forma aislada.
3. Almacena los datos relativos a los fallos reportados por cada elemento y permite su posterior descarga.

– ***PUERTAS:*** dispone de una puerta para la tripulación, dos de paracaidistas, una de emergencia y una rampa y portalón para las operaciones de carga.

– ***PLANTA DE POTENCIA:*** el avión está equipado con dos motores turbohélices Pratt & Whitney Canada PW127G cada uno de los cuales impulsa una hélice Hamilton Sunstrand 568F-5 de seis palas y paso variable. Los motores se alojan en góndolas idénticas, soportadas por el Ala Central.

– ***VIGILANCIA:*** no aplicable.

– ***ARMAMENTO:*** no aplicable.

– ***GUERRA ELECTRÓNICA:*** no aplicable.

A continuación, se presenta la disposición en el interior del avión de los paneles de sus diferentes sistemas:

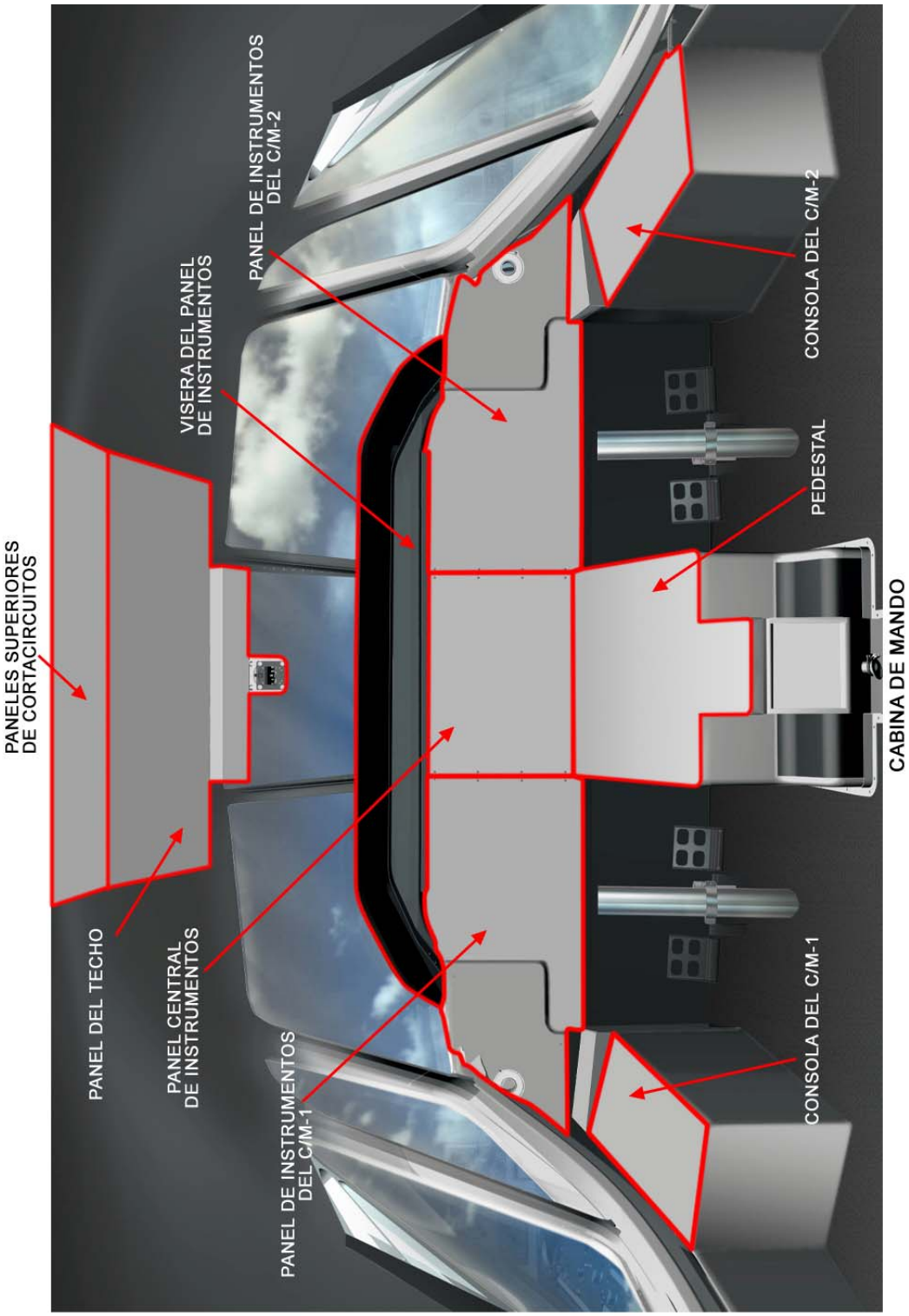
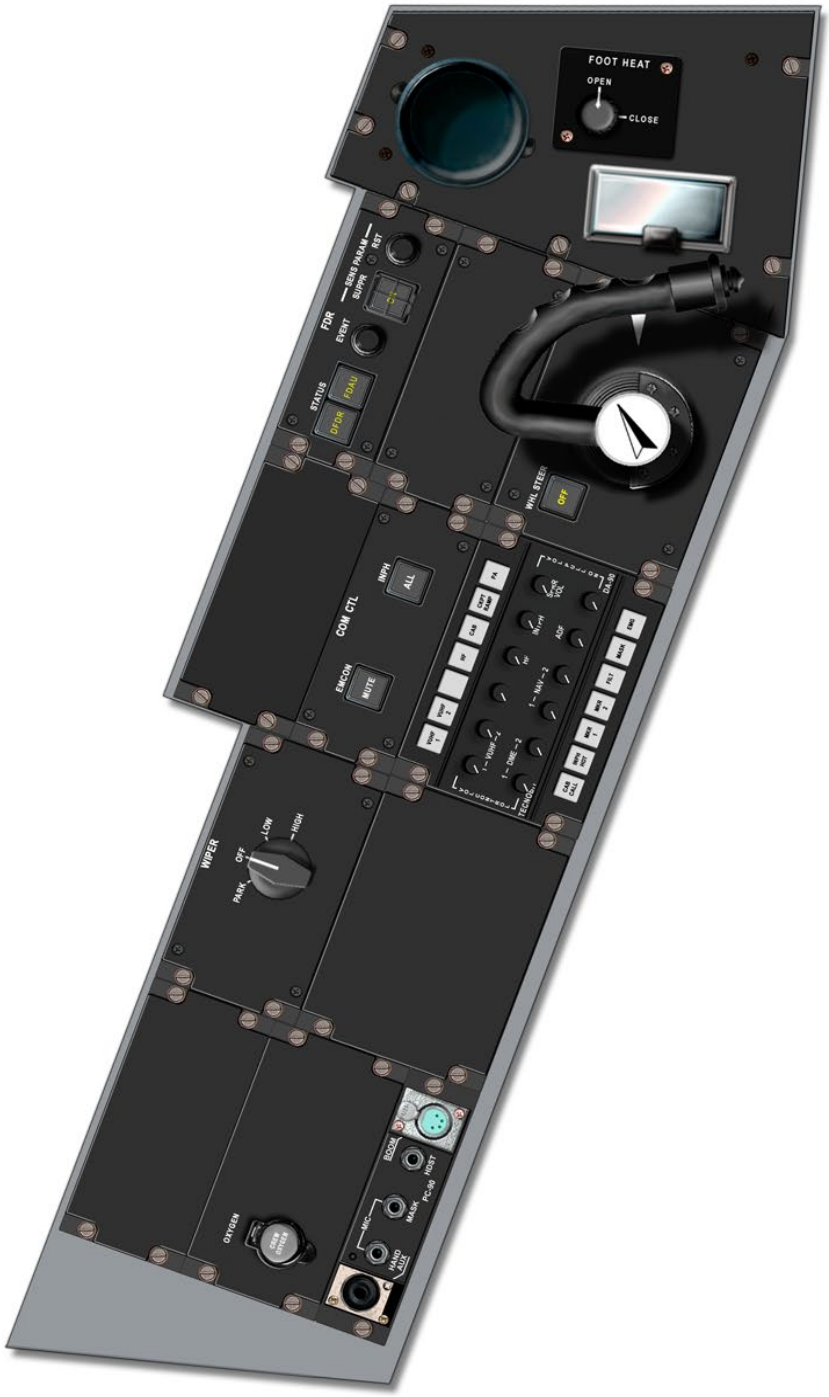
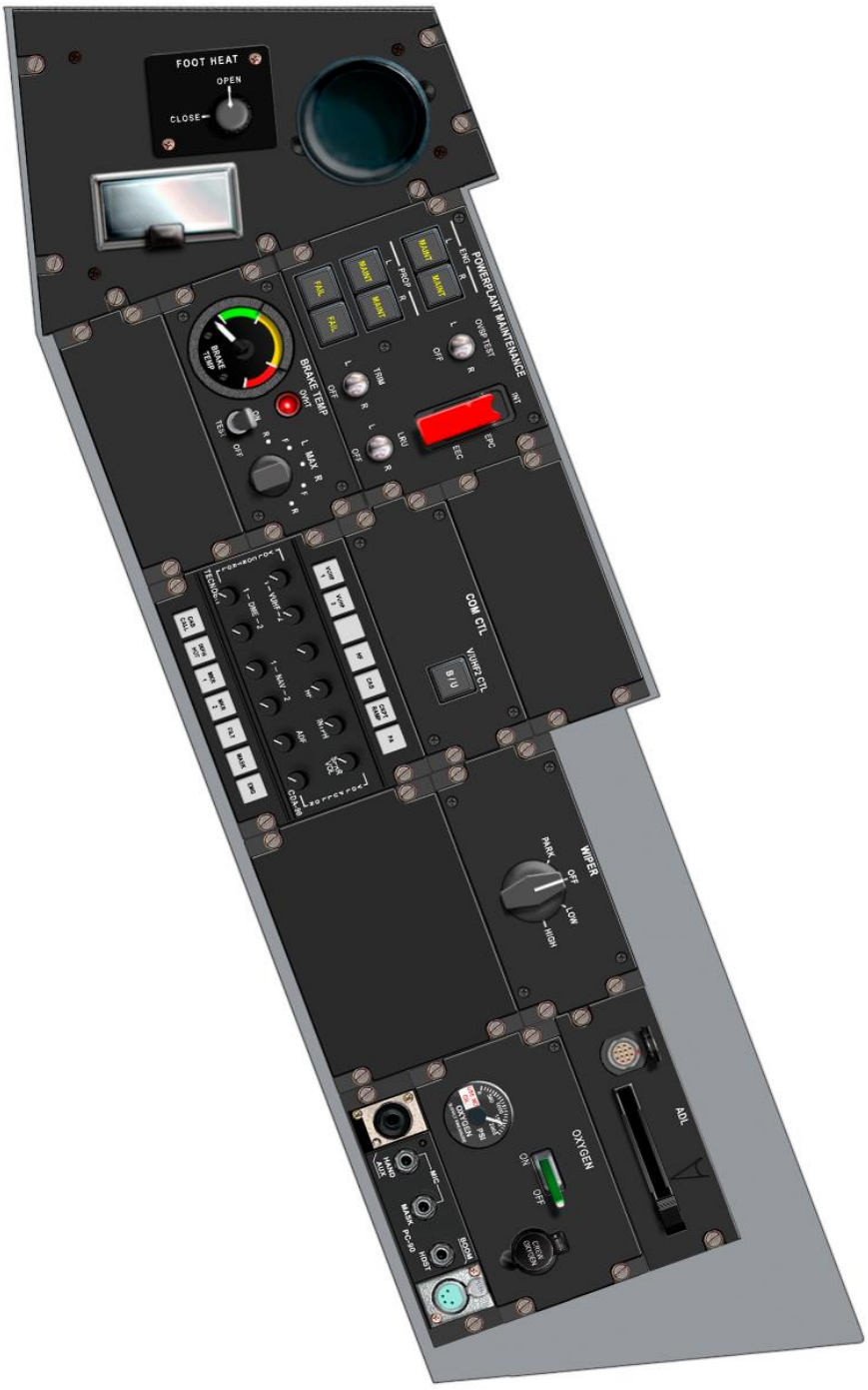


Figura 1-1 Cabina de Mando



CONSOLA DEL C/M-1

Figura 1-2 Consola del C/M-1



CONSOLA DEL C/M-2

Figura 1-3 Consola del C/M-2



VISERA

Figura 1-4 Visera del Panel de Instrumentos



PANEL DE INSTRUMENTOS DEL C/M-1

Figura 1-5 Panel de Instrumentos del C/M-1



PANEL DE INSTRUMENTOS DEL C/M-2

Figura 1-6 Panel de Instrumentos del C/M-2



PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 1-7 Panel Central de Instrumentos

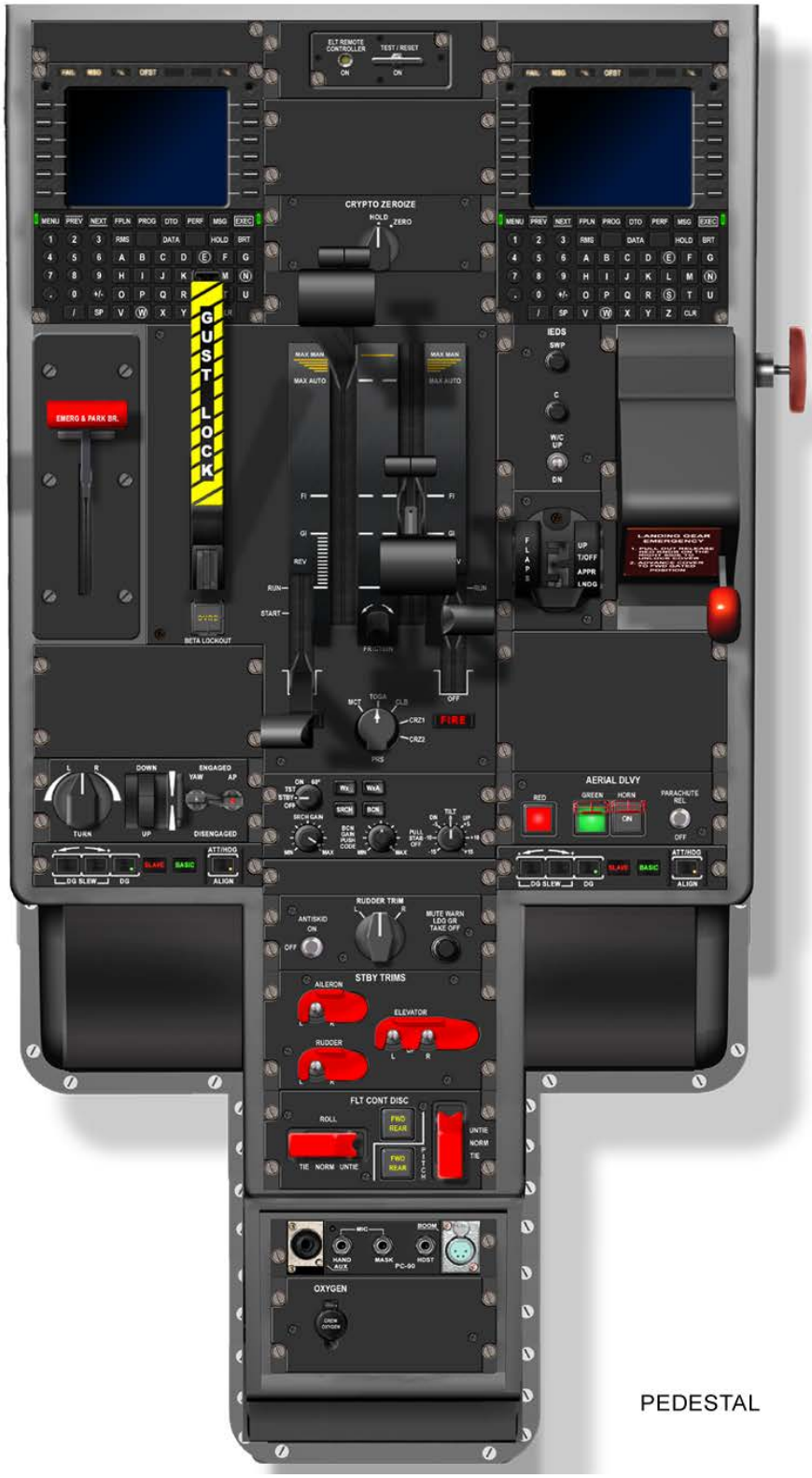
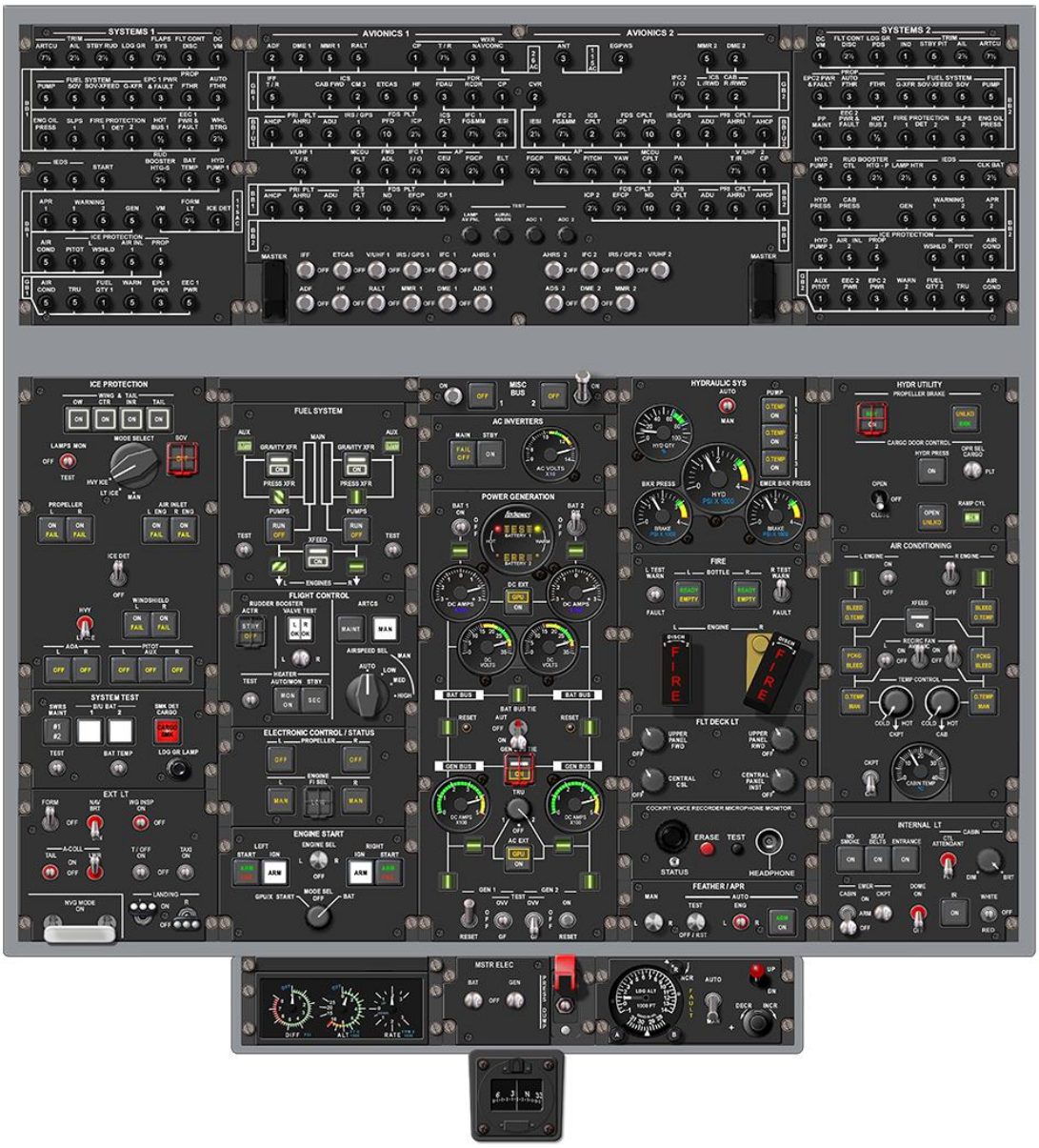


Figura 1-8 Pedestal



PANEL DEL TECHO

Figura 1-9 Panel del Techo



VOLANTE DE MANDO
DEL C/M-1



VOLANTE DE MANDO
DEL C/M-2

Figura 1-10 Volante de Mando del C/M-1 y del C/M-2

ANTENAS

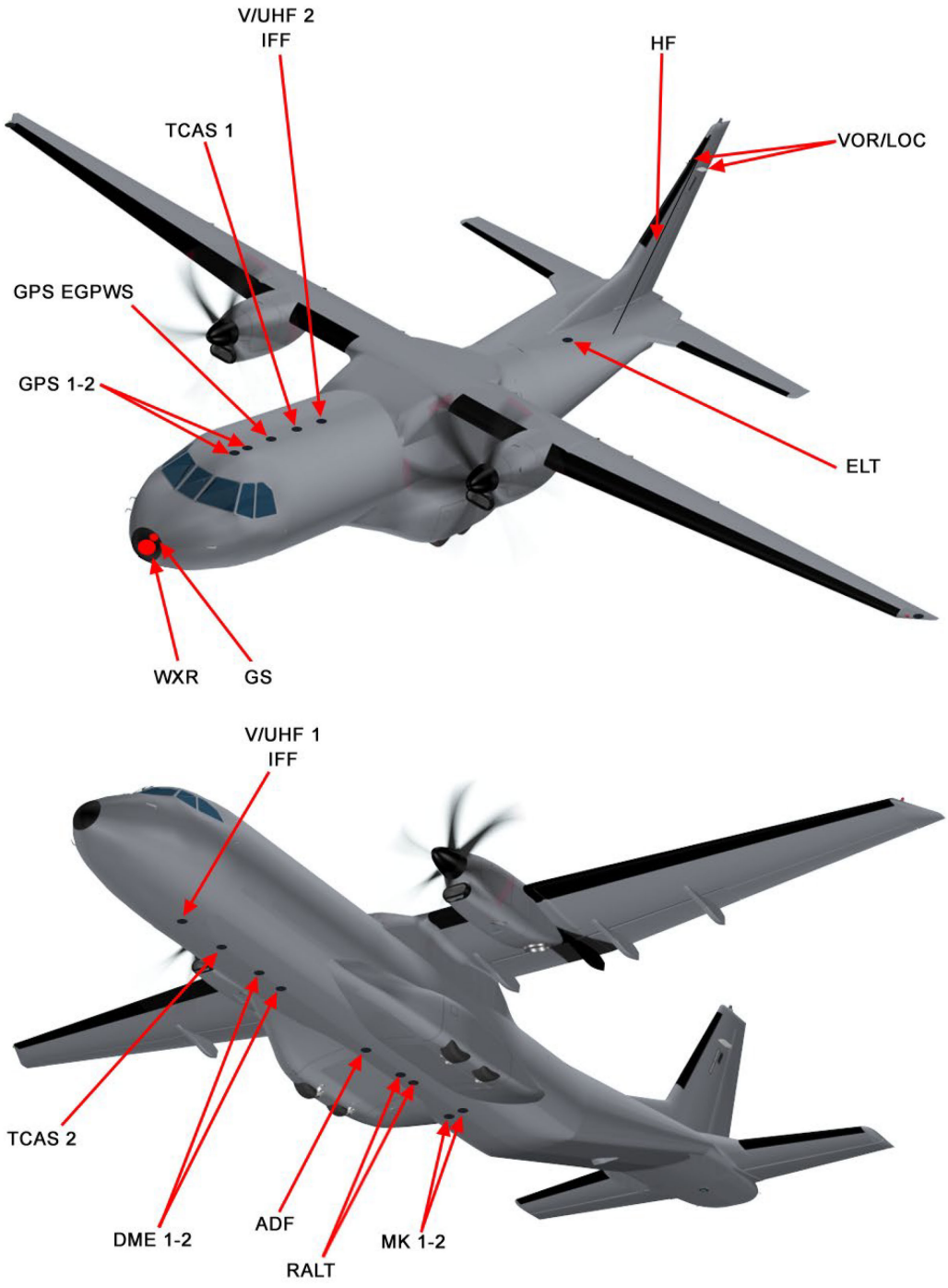


Figura 1-11 Antenas del Avión

DIMENSIONES Y ÁREAS

Las dimensiones principales del avión se muestran en esta sección y son dadas en metros con su equivalencia en pies y pulgadas. El área de las superficies es dada en metros cuadrados con su equivalencia en pies cuadrados:

AVIÓN COMPLETO

- Envergadura: 25.810 m (84.68 ft)
- Longitud: 24.495 m (80.36 ft)
- Altura: 8.663 m (28.42 ft)

ALA

- Tipo: Ala Alta en Voladizo
- Alargamiento: 10.156
- Cuerda Media Aerodinámica: 2.561 m (8.4 ft)
- Cuerda en la raíz: 3.000 m (9.84 ft)
- Cuerda en el extremo: 1.200 m (3.94 ft)
- Área total (con flaps y alerones): 74.000 m^2 (796.5 ft^2)

ESTABILIZADOR HORIZONTAL

- Envergadura: 10.600 m (34.78 ft)
- Alargamiento: 5.3
- Cuerda Media Aerodinámica: 2.082 m (6.83 ft)
- Cuerda: 1.850 m (6.07 ft)
- Cuerda en el extremo: 1.3528 m (4.43 ft)
- Área total (con timón de profundidad): 21.200 m^2 (228.2 ft^2)

ESTABILIZADOR VERTICAL

- Envergadura: 5.100 m (16.73 ft)
- Cuerda en el extremo: 1.550 m (5.1 ft)
- Área total: 12.090 m^2 (130.1 ft^2)

TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL

- Vía del Tren: 4.012 m (13.16 ft)
- Batalla del Tren: 8.431 m (27.66 ft)

CABINA DE CARGA

- Longitud: 12.694 m (41.65 ft)
- Anchura Máxima: 2.700 m (8.86 ft)
- Altura: 1.903 m (6.24 ft)
- Área del Piso: 30.030 m^2 (323.29 ft^2)
- Rampa/Portalón: 3.040 m x 2.300 m / 2.300 m x 1.720 m (9.97 ft x 7.55 ft / 7.55 ft x 5.64 ft)

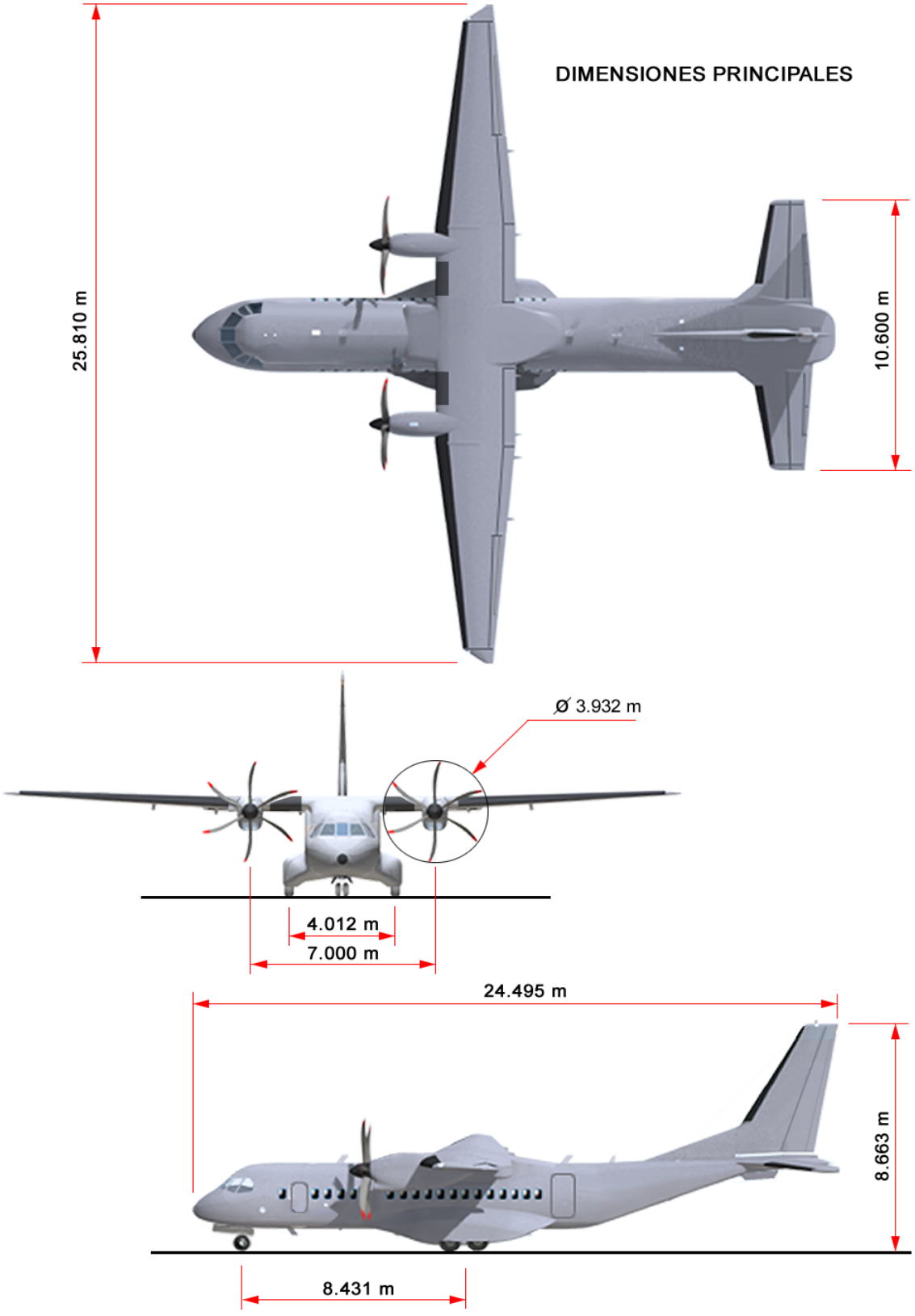


Figura 1-12 Dimensiones del Avión

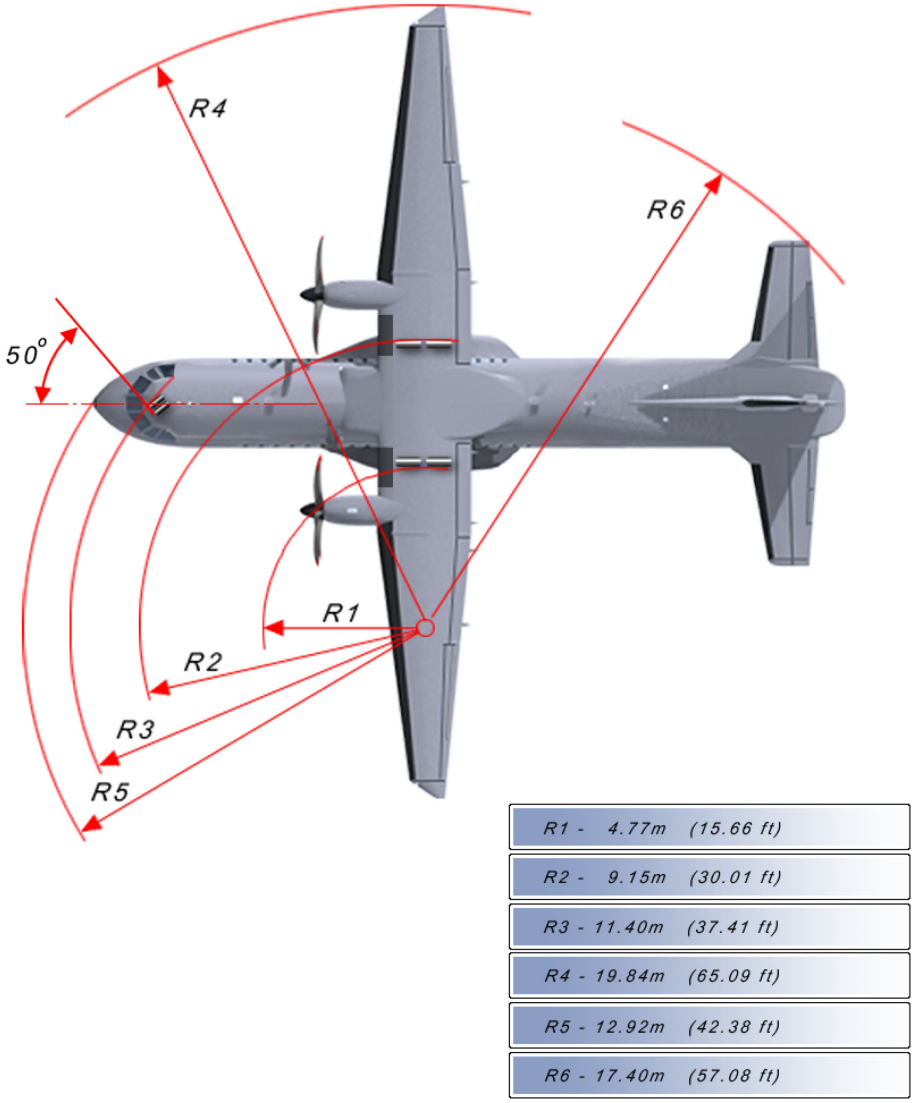


Figura 1-13 Radios de Giro

SERVICIO

Las siguientes figuras muestran los puntos de servicio de todos los items que pueden ser puestos en servicio, usados o controlados por la tripulación.

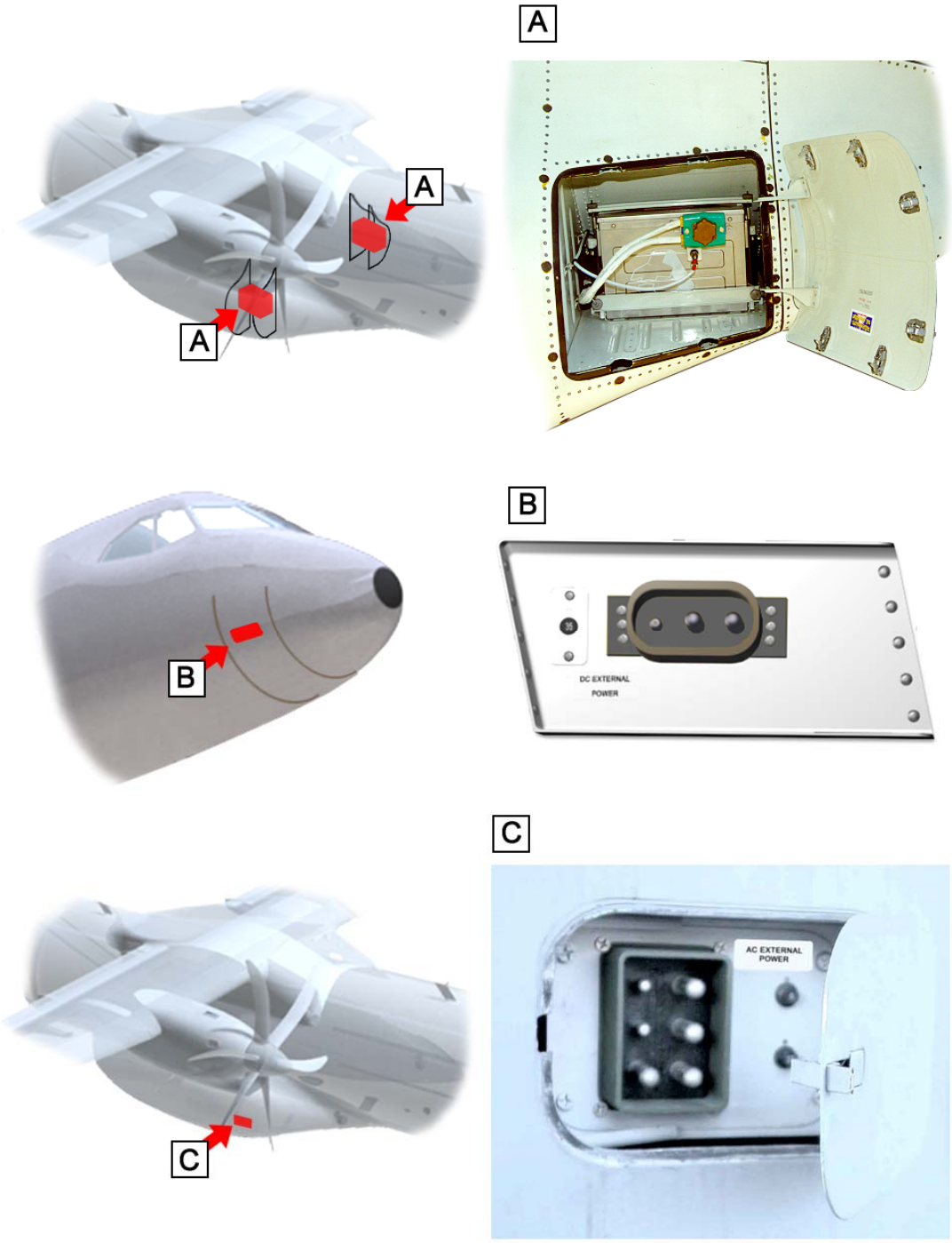


Figura 1-14 Puntos de Servicio del Sistema Eléctrico

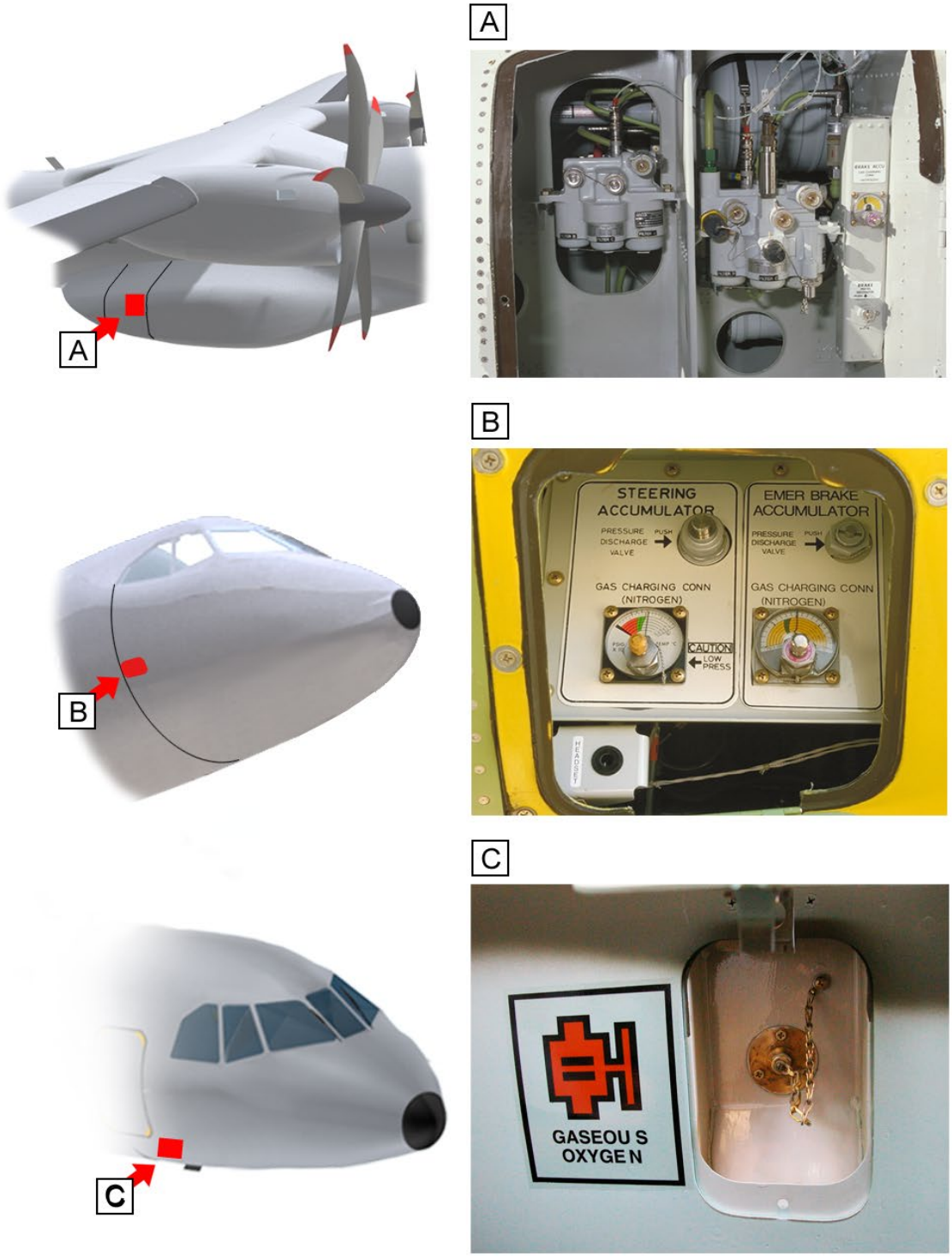


Figura 1-15 Puntos de Servicio del Sistema Hidráulico y del Sistema de Oxígeno

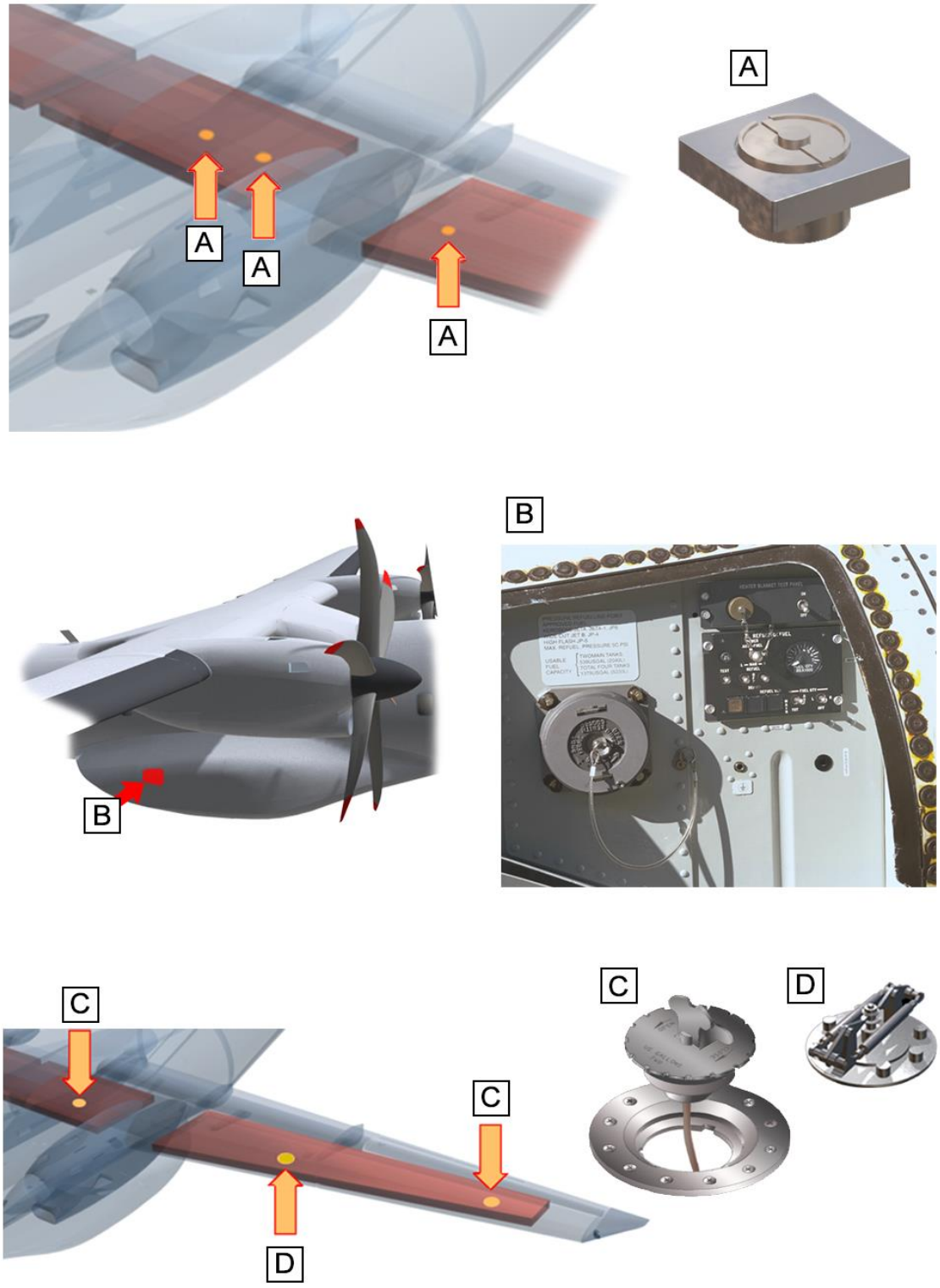


Figura 1-16 Puntos de Servicio del Sistema de Combustible

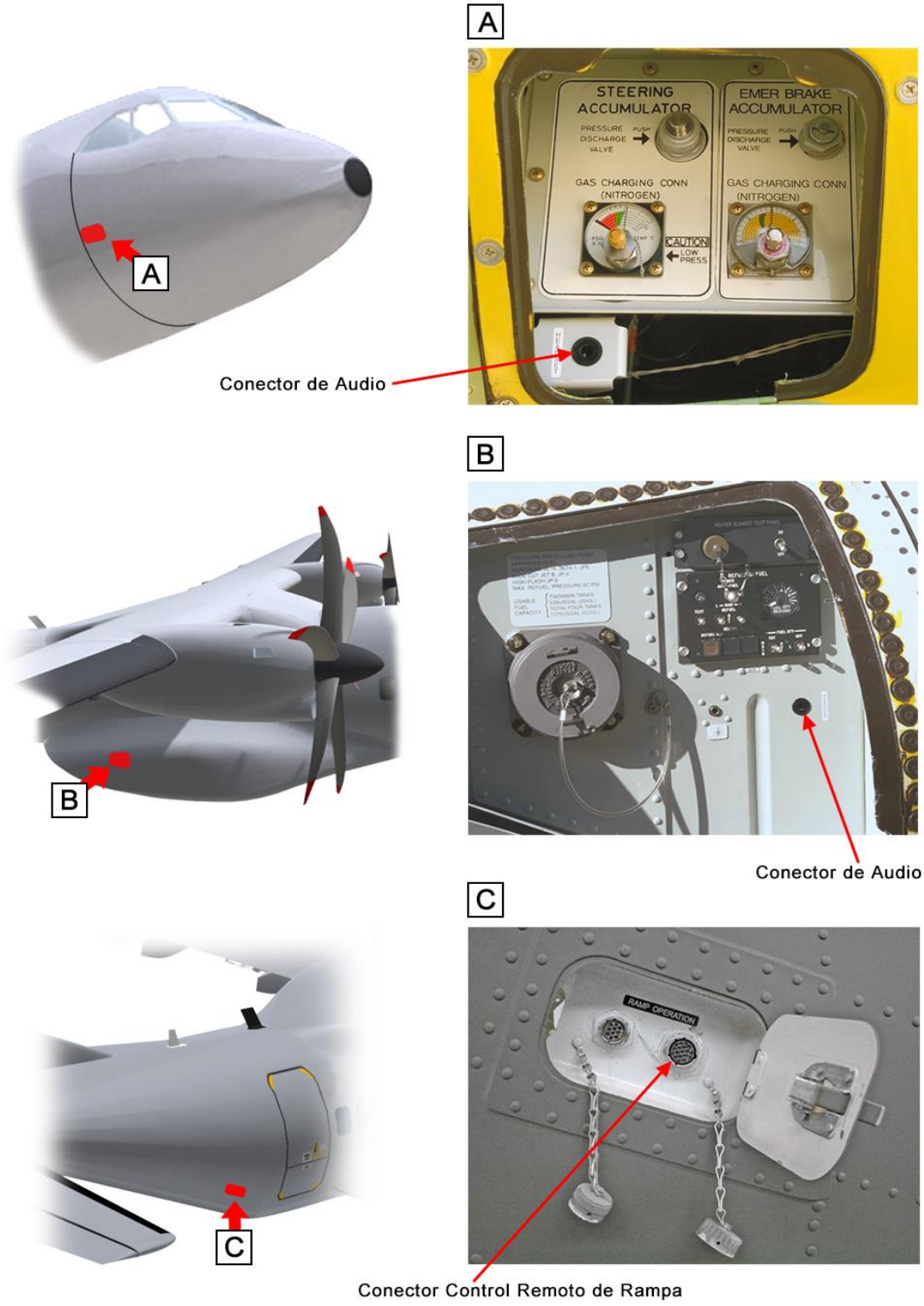


Figura 1-17 Conectores de Audio y del Control Remoto de Rampa